

SINAIS E SISTEMAS	
PROFESSOR:	Pedro Thiago V. de Souza
ASSUNTO:	08 - Transformada de Fourier em Tempo Discreto

PROBLEMA 1

Calcule a transformada de Fourier em tempo discreto dos seguintes sinais:

- (a) $x[n] = \delta[n - 3]$
- (b) $x[n] = \frac{1}{2}\delta[n + 1] + \delta[n] + \frac{1}{2}\delta[n - 1]$
- (c) $x[n] = a^{|n|}, -1 < a < 1$
- (d) $x[n] = \begin{cases} 1, & |n| < N_1 \\ 0, & \text{c.c.} \end{cases}$
- (e) $x[n] = \left(\frac{3}{4}\right)^n u[n - 4]$

PROBLEMA 2

Utilizando o método que julgar mais simples, determine a transformada de Fourier inversa para os seguintes espectros:

- (a) $X(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & \pi/2 < |\omega| < \pi \\ 0, & \text{c.c.} \end{cases}$
- (b) $X(e^{j\omega}) = 2\pi\delta(\omega - \omega_0)$
- (c) $X(e^{j\omega}) = \frac{2e^{-j\omega}}{1 - \frac{1}{4}e^{-j2\omega}}$
- (d) $X(e^{j\omega}) = \frac{3 - \frac{5}{4}e^{-j\omega}}{1 - \frac{3}{4}e^{-j\omega} + \frac{1}{8}e^{-j2\omega}}$
- (e) $X(e^{j\omega}) = \frac{6}{6 - 5e^{-j\omega} + e^{-j2\omega}}$
- (f) $X(e^{j\omega}) = \frac{6 - 2e^{-j\omega} - \frac{1}{2}e^{-j2\omega}}{\left(1 - \frac{1}{4}e^{-j2\omega}\right)\left(1 - \frac{1}{4}e^{-j2\omega}\right)}$

PROBLEMA 3

Seja $x[n] = n\left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n]$ e $\mathcal{F}\{x[n]\} = X(e^{j\omega})$. Sem avaliar $X(e^{j\omega})$, encontre $y[n]$ se $Y(e^{j\omega}) = \mathcal{F}\{y[n]\}$ for dado por:

- (a) $Y(e^{j\omega}) = e^{j3\omega} X(e^{j\omega})$
- (b) $Y(e^{j\omega}) = \text{Re}\{X(e^{j\omega})\}$
- (c) $Y(e^{j\omega}) = \frac{d}{d\omega} X(e^{j\omega})$

(d) $Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega}) * X(e^{j(\omega-\pi)})$

(e) $Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega}) + X(e^{-j\omega})$

PROBLEMA 4

Seja $x[n]$ uma sequência dada por:

$$x[n] = 2\delta[n+2] - \delta[n+1] + 3\delta[n] - \delta[n-1] + 2\delta[n-2]$$

Determine as seguintes quantidades sem calcular explicitamente $X(e^{j\omega})$:

(a) $X(e^{j\omega})|_{\omega=0}$

(b) $\angle X(e^{j\omega})$

(c) $\int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) d\omega$

(d) $X(e^{j\omega})|_{\omega=\pi}$

(e) $\int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega$

PROBLEMA 5

Considere um sistema LTI de tempo discreto com resposta ao impulso $h[n] = \alpha^n u[n]$, com $\alpha \in \mathbb{R}$ e $0 < \alpha < 1$. Suponha que a entrada desse sistema é $h[n] = \beta^n u[n]$, com $\beta \in \mathbb{R}$ e $0 < \beta < 1, \beta \neq \alpha$. Avaliando explicitamente as transformadas $X(e^{j\omega})$, $H(e^{j\omega})$ e $Y(e^{j\omega})$ correspondentes a $x[n]$, $h[n]$ e $y[n]$, determine a saída $y[n]$ na forma $y[n] = (k_1 \alpha^n + k_2 \beta^n) u[n]$ através da propriedade da convolução da transformada de Fourier em tempo discreto.

PROBLEMA 6

Encontre a resposta em frequência e a equação de diferenças dos sistemas LTI estáveis descritos pelas seguintes respostas ao impulso. Caracterize cada sistema como passa-baixas, passa-faixas ou passa-altas:

(a) $h[n] = \delta[n] - 2\delta[n-1]$

(b) $h[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] + \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]$

(c) $h[n] = \left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n]$

PROBLEMA 7

Determine a resposta em frequência e a resposta ao impulso dos sistemas LTI estáveis cuja a entrada e saída satisfazem a equação de diferenças:

(a) $y[n] = x[n] - 2x[n-1] + 3x[n-2]$

(b) $y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] = x[n] + 2x[n-1] + x[n-2]$

(c) $y[n] - \frac{3}{4}y[n-1] + \frac{1}{8}y[n-2] = x[n]$

PROBLEMA 8

Determine a equação de diferenças e a resposta ao impulso dos sistemas LTI estáveis cuja resposta em frequência seja:

(a) $H(e^{j\omega}) = 1 - 2e^{-j\omega} + e^{j2\omega}$

(b) $H(e^{j\omega}) = \frac{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega} + e^{-j3\omega}}{1 + \frac{1}{2}e^{-j\omega} + \frac{3}{4}e^{-j2\omega}}$

(c) $H(e^{j\omega}) = 1 + \frac{e^{-j\omega}}{(1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega})(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega})}$

PROBLEMA 9

Considere um sistema LTI de tempo discreto causal para o qual a entrada $x[n]$ e a saída $y[n]$ são relacionados pela equação de diferença:

$$y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] = x[n] + \frac{1}{2}x[n-1]$$

(a) Determine a resposta ao impulso do sistema.

(b) Determine a resposta em frequência do sistema.

(c) Determine a resposta do sistema à entrada:

$$x[n] = \cos\left(\frac{\pi}{2}n + \frac{\pi}{4}\right)$$

PROBLEMA 10

A entrada de um sistema linear e invariante no tempo é:

$$x[n] = 2\cos\left(\frac{n\pi}{4}\right) + 3\sin\left(\frac{3n\pi}{4} + \frac{\pi}{8}\right)$$

Determine a saída desse sistema linear se a resposta em frequência do sistema é dada por:

$$H(e^{j\omega}) = \begin{cases} 2e^{-j\omega} & |\omega| \leq \pi/2 \\ 0 & \pi/2 < |\omega| \leq \pi \end{cases}$$

PROBLEMA 11

Um sistema de um deslocador de fase por 90° tem a seguinte resposta em frequência:

$$H(e^{j\omega}) = \begin{cases} -j, & 0 < \omega \leq \pi \\ j, & -\pi \leq \omega \leq 0 \end{cases}$$

(a) Determine a resposta ao impulso para esse sistema.

(b) O sistema é causal? Justifique sua resposta.

PROBLEMA 12

Considere um sistema descrito pela seguinte equação de diferenças:

$$y[n] = ay[n-1] + bx[n] + x[n-1]$$

onde a e b são números reais e $|a| < 1$. Determine a relação entre a e b tal que a resposta em magnitude do sistema seja constante para todo ω , ou seja $|H(e^{j\omega})| = 1 \forall \omega$. Esse sistema recebe o nome de passa-tudo.

PROBLEMA 13

Considere a associação de sistemas LTI conforme apresentado na Figura 1.

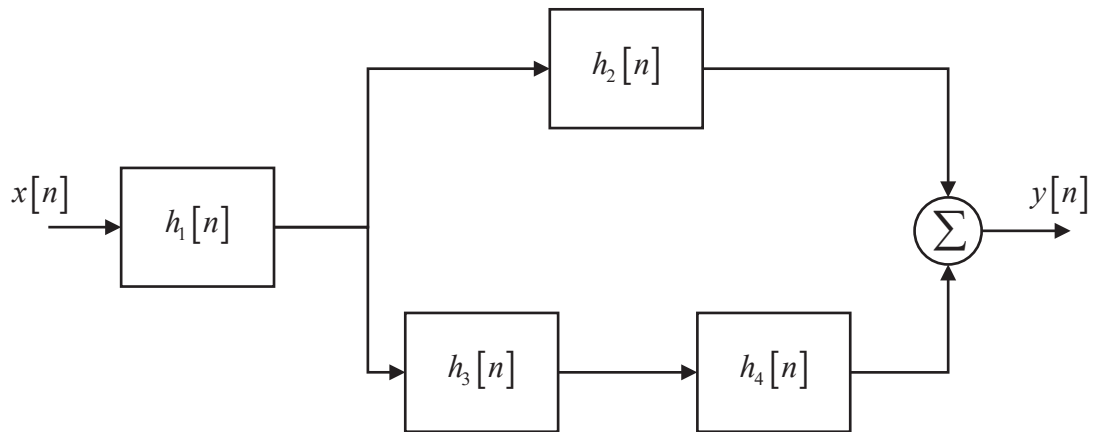


Figura 1

- (a) Determine a resposta em frequência do sistema equivalente em termos de $H_1(e^{j\omega})$, $H_2(e^{j\omega})$, $H_3(e^{j\omega})$ e $H_4(e^{j\omega})$.
- (b) Determine a resposta em frequência do sistema equivalente caso:

$$h_1[n] = \delta[n] + 2\delta[n - 2] + \delta[n - 4]$$

$$h_2[n] = h_3[n] = 0, 2^n u[n]$$

$$h_4[n] = \delta[n - 2]$$

PROBLEMA 14

Para cada um dos seguintes pares de sinais, $x[n]$ e $y[n]$, determine se existe ou não uma sistema LTI estável que tem a saída $y[n]$ para a entrada $x[n]$. Se tal sistema existir, determine se o sistema é único ou não e encontre a resposta de frequência e a resposta ao impulso para esse sistema. Se não houver o sistema LTI que atenda os requisitos, explique o motivo.

(a) $x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$, $y[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$

(b) $x[n] = e^{jn\pi/4}$, $y[n] = 0,5e^{jn\pi/4}$

(c) $x[n] = \frac{\text{sen}(n\pi/4)}{n\pi}$, $y[n] = \frac{\text{sen}(n\pi/2)}{n\pi}$

(d) $x[n] = u[n]$, $y[n] = \delta[n]$